

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT



SCAN ME

A black and white photograph of a construction worker silhouetted against a cloudy sky, working on a dense grid of vertical and horizontal rebar for a building. The worker is positioned on the left side of the frame, reaching up to adjust the rebar.

KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第3章：解析に関するもの

日越建設交流会

目次

1. 導関数
2. 偏微分
3. 積分
4. 行列
5. 応力・ひずみ
6. ばね定数
7. 断面二次モーメント・変位量
8. 固有振動数・エネルギー
9. 有限要素法 (FEM)

出題傾向

第3章：解析に関するもの	平成 27年	平成 28年	平成 29年	平成 30年	令和 元年	令和 元年(再)	令和 2年	令和 3年	令和 4年	令和 5年	確率 (%)
微分・偏微分	●			●	●	●	●(2問)	●			60%
二重微分・領域微分		●(2問)								●	20%
積分		●		●							20%
行列				●	●					●	30%
ベクトル		●	●			●	●	●	●		60%
固有振動数・ポテンシャルエネルギー		●	●	●	●(3問)	●	●(2問)	●	●		80%
変位量・応力・ひずみ	●	●	●	●	●	●		●	●	●	90%
有限要素法	●		●			●	●	●	●	●	70%
Newton法反復計算				●							10%
近似法	●										10%
慣性モーメント	●								●		10%
格子幅			●						●		20%
その他			●			●		●		●	40%



①導関数

関数 $f(x)$ を微分して得られる導関数 $f'(x)$ は次式で定義されます

Định nghĩa đạo hàm $f'(x)$ là chia nhỏ biến fx đến vô hạn được thể hiện bằng công thức sau.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(1) 基本的な関数の微分公式

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \text{ は任意の実数})$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_e x)' = \frac{1}{x}$$

(2) 積の微分

$$(fg)' = fg' + f'g$$

(3) 商の微分

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

(4) 基本的な関数の積分公式

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1) \quad (C \text{ は積分定数})$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \log_e |x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$



②偏微分

偏微分

変数が複数ある場合に、1つの変数以外は定数であるとみなして扱う微分です。

Đạo hàm từng phần là phép đạo hàm khi có nhiều biến, biến không cần đạo hàm thì xem như là hằng số.

〔例〕

$f(x,y) = x^2 + 6xy + 5y^2 + 48$ のとき、

x に関する偏微分は、 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = 2x + 6y$

y に関する偏微分は、 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 10y + 6x$



③積分

積分

↓ 積分の公式

$$\int f(x) dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \geq 0, C \text{ は積分定数})$$

〔例〕

$$f(x) = x^4 \rightarrow \int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C$$

定積分

定積分とは、記号 $\int$ の上部と下部に、範囲を示す値が書かれたものを積分する

定積分 là phép tích phân trên 1 đoạn được thể hiện bằng chữ số trên dấu tích phân

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

〔例〕

$$\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$



③積分

2変数の重積分

xとyの2変数の重積分の計算を行う場合には、まずyを定数とみなしてxで積分を行い、その後にyで積分を行います。

Tích phân theo 2 biến x và y: đầu tiên xem y là hằng số tính tích phân theo x, sau đó tích phân biến y

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^2 (x+y) dx dy &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2} x^2 + xy \right]_0^2 dy \\ &= \int_0^1 (2+2y) dy = [2y+y^2]_0^1 = 2+1=3\end{aligned}$$



技術士第一次試験 平成27年 問I-3-1

I-3-2 $\psi = 2x - x^2y$ のとき、点 $(1, -1)$ での $\nabla\psi$ として、正しいものはどれか。

ただし、 $\nabla\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}, \frac{\partial\psi}{\partial y} \right)$ である。

① $(1, -4)$

② $(4, -1)$

③ $\sqrt{17}$

④ 3

⑤ -3



技術士第一次試験 平成27年 問I-3-1

I-3-2 $\psi = 2x - x^2y$ のとき、点 $(1, -1)$ での $\nabla\psi$ として、正しいものはどれか。

ただし、 $\nabla\psi = \left(\frac{\partial\psi}{\partial x}, \frac{\partial\psi}{\partial y} \right)$ である。

① $(1, -4)$

② $(4, -1)$

③ $\sqrt{17}$

④ 3

⑤ -3

問題文に $\nabla\psi = (\partial\psi / \partial x, \partial\psi / \partial y)$ とあることから、↓

$\nabla\psi$ の x は、 ψ を x で偏微分したもの、 y は ψ を y で偏微分したことになります。↓

$$\partial\psi / \partial x = 2 - 2yx \downarrow$$

$$\partial\psi / \partial y = -x^2 \downarrow$$

↓

よって、 $\nabla\psi = (2 - 2yx, -x^2)$ となります。↓

↓

点 $(1, -1)$ での $\nabla\psi$ は、↓

$$\nabla\psi = (2 - 2 \times (-1) \times 1, -(1)^2) = (4, -1) \text{ となるので、} \downarrow$$

2 が正解です。←



技術士第一次試験 令和元年 問I-3-1

I-3-1 3次元直交座標系 (x, y, z) におけるベクトル

$$\mathbf{V} = (V_x, V_y, V_z) = (\sin(x+y+z), \cos(x+y+z), z)$$

の $(x, y, z) = (2\pi, 0, 0)$ における発散 $\operatorname{div} \mathbf{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$ の値として、最も適切なものはどれか。

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2



技術士第一次試験 令和元年 問I-3-1

I-3-1 3次元直交座標系 (x, y, z) におけるベクトル

$$\mathbf{V} = (V_x, V_y, V_z) = (\sin(x+y+z), \cos(x+y+z), z)$$

の $(x, y, z) = (2\pi, 0, 0)$ における発散 $\text{div } \mathbf{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$ の値として、最も適切なものはどれか。

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

問題文より

$$V_x = \sin(x+y+z)$$

$$V_y = \cos(x+y+z)$$

$$V_z = z$$

となることから、 $\text{div } \mathbf{V}$ は、

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{V} &= \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial \sin(x+y+z)}{\partial x} + \frac{\partial \cos(x+y+z)}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \\ &= \cos(x+y+z) - \sin(x+y+z) + 1 \end{aligned}$$

となることが分かります。

これより、点 $(2\pi, 0, 0)$ において、 $\text{div } \mathbf{V}$ は、

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{V} &= \cos(2\pi) - \sin(2\pi) + 1 \\ &= 1 - 0 + 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

となります。

よって、「2」が正解となります。



技術士第一次試験 令和2年 問I-3-2

I - 3 - 2 関数 $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ の $(1, 1)$ における最急勾配の大きさ $\|\text{grad}f\|$ として,

最も適切なものはどれか。なお, 勾配 $\text{grad}f$ は $\text{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$ である。

- ① 6 ② (4, 8) ③ 12 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{2}$



技術士第一次試験 令和2年 問I-3-2

I - 3 - 2 関数 $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ の $(1, 1)$ における最急勾配の大きさ $\|\text{grad}f\|$ として,

最も適切なものはどれか。なお, 勾配 $\text{grad}f$ は $\text{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$ である。

- ① 6 ② (4, 8) ③ 12 ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{2}$

grad はベクトル値ですが求めるのは $\|\text{grad}f\|$ なので選択肢はスカラーになりますので注意しましょう。(うっかり 2 を選ばないように)

grad の定義式が与えられているのでまずは単純に偏微分を求めます。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 6y$$

$(1, 1)$ を代入すれば

$$\text{grad}f = (4, 8)$$

$$\|\text{grad}f\| = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

となります。



④行列

行を m 個，列を n 個持つ行列は， m 行 n 列の行列， **$m \times n$ 次の行列**といいます。行列を構成する要素を**成分**といいます。また， m と n の次数が同じ行列を**正方行列**といいます

Ma trận bao gồm m hàng và n cột gọi là ma trận $m \times n$. Các thành phần của ma trận được gọi là **成分**. Nếu m và n bằng nhau gọi là ma trận chính phương.

■ 行列の和，積

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} \text{ とすると,}$$

$$A + B = B + A = \begin{bmatrix} a+p & b+q \\ c+r & d+s \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} ap+br & aq+bs \\ cp+dr & cq+ds \end{bmatrix}$$

単位行列

正方行列のうち，**主対角線上の成分（行番号と列番号が同じもの）**がすべて1で，**他の成分が0**となる行列を**単位行列**といい， E で表します

Ma trận chính phương trong đó các thành phần trên 1 đường chéo đều bằng 1 và các thành phần khác bằng 0 gọi là ma trận E , ma trận đơn vị.

〔例〕 2行2列の単位行列

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



④行列

逆行列

正方行列Aに対して, $AB=BA=E$ を満たす行列BをAの逆行列といい, A^{-1} で表します

Ma trận chính phương A, ma trận B được gọi là ma trận nghịch đảo của A khi tích $AxB=E$ và được kí hiệu là A^{-1}

次に示す2行2列の逆行列は, 公式として覚えるとよいでしょう。

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{とすると,}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$



④行列

ヤコビ行列

座標 (x, y) と変数 u, v の間に, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ の関係があるとき, 関数 $f(x, y)$ の x, y による偏微分と u, v による偏微分は, 次式によって関連付けられます

Khi có một mối quan hệ giữa tọa độ (x, y) và biến u, v , tức là $x = x(u, v)$ và $y = y(u, v)$, thì việc đạo hàm riêng của hàm $f(x, y)$ theo x, y và đạo hàm riêng của nó theo u, v có mối quan hệ như sau:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} \end{bmatrix} = [J] \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

この $[J]$ をヤコビ行列といいます。

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$



④行列

行列式

行列式は、**正方行列**において定義される量で、正方行列でない場合は行列式を考えません。2行2列の行列式は、次のとおりです

Công thức tính ma trận, được định nghĩa dựa trên ma trận chính phương và không đúng cho trường hợp không chính phương. Trong trường hợp ma trận 2x2 thì tính theo công thức sau.

行列式の計算法

行列Aの行列式を $|A|$ または $\det A$ と書きます。

2行2列の場合

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3行3列の場合 (サラスの公式)

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$



技術士第一次試験 令和元年 問I-3-2

I-3-2 座標 (x, y) と変数 r, s の間には、次の関係があるとする。

$$x = g(r, s)$$

$$y = h(r, s)$$

このとき、関数 $z = f(x, y)$ の x, y による偏微分と r, s による偏微分は、次式によって関連付けられる。

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial r} \\ \frac{\partial z}{\partial s} \end{bmatrix} = [J] \begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix}$$

ここに $[J]$ はヤコビ行列と呼ばれる 2 行 2 列の行列である。 $[J]$ の行列式として、最も適切なものはどれか。

① $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s}$

② $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s} - \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s}$

③ $\frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} - \frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$

④ $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$

⑤ $\frac{\partial x}{\partial r} \frac{\partial y}{\partial s} - \frac{\partial y}{\partial r} \frac{\partial x}{\partial s}$



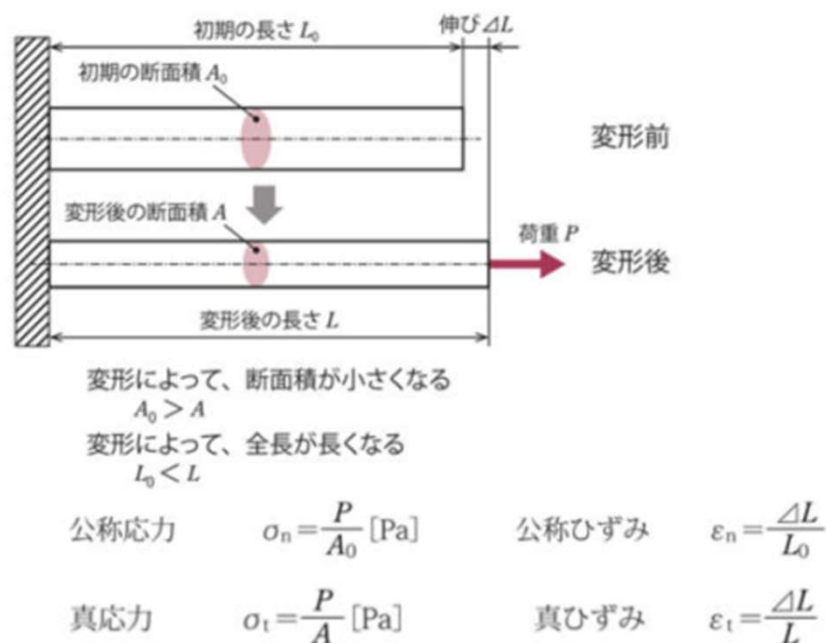
⑤ 応力・ひずみ

応力は材料が荷重を受けたときに材料に生じる**単位面積当たりの力**のこと。

"応力" là một thuật ngữ trong lĩnh vực cơ học và là lực trên mỗi đơn vị diện tích của vật liệu khi nó chịu tải trọng.

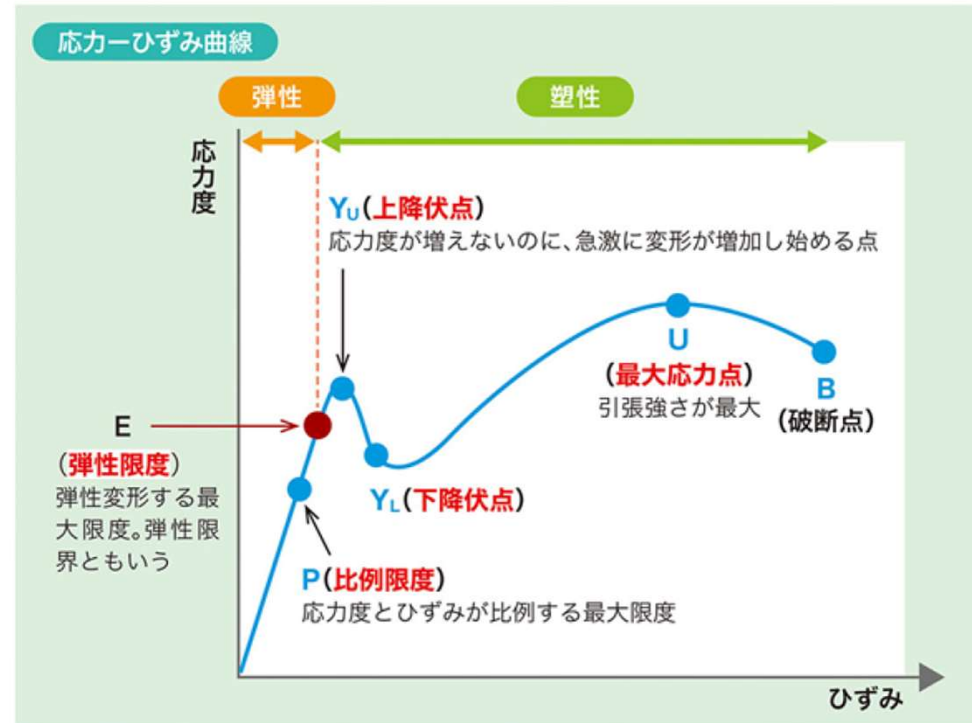
ひずみは、**単位長さ当たりの変形量**のことです。単位は、**無次元量**なので存在しません

"ひずみ" là sự biến dạng trên mỗi đơn vị chiều dài của vật liệu. Đây là một đại lượng không có đơn vị, được tính toán là tỷ lệ của thay đổi chiều dài đối với chiều dài ban đầu



⑤応力・ひずみ

応力-ひずみ曲線



点Pまでの間、応力 σ とひずみ ε が比例しています。この間は、**比例限度**と呼ばれ、次の**フックの法則**が成立しています

$$\sigma = E \times \varepsilon$$

E : 縦弾性係数 (ヤング率)

点Pの比例限度を超えて点Eまでは、フックの法則は厳密には成り立ちませんが、荷重を取り除くと元の状態に戻るため、**弾性限度**と呼ばれます。点Eを超えると、荷重を取り除いても元には戻らなくなります。つまり、**塑性変形**を起こします

⑤ 応力・ひずみ

ヤング率

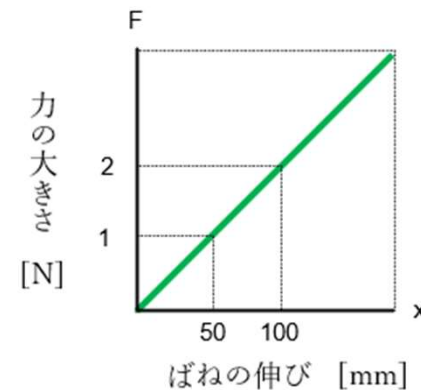
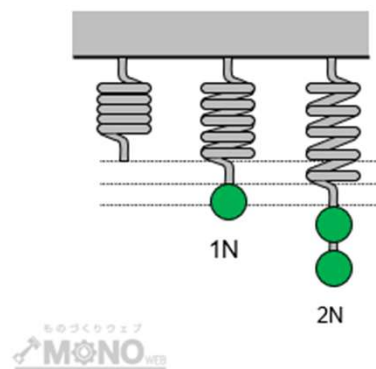
ヤング率は縦弾性係数とも呼ばれ、**応力とひずみ**の関係を表す**比例係数**です。単位は、MPa, GPaが用いられます。

"ヤング率" còn được gọi là "Hệ số đàn hồi theo chiều dọc" và là hệ số tỷ lệ giữa ứng suất và độ biến dạng.

Hệ số Young đo lường độ cứng của vật liệu và khả năng của vật liệu đàn hồi khi chịu tải trọng.

$$E = \sigma / \varepsilon \quad \text{または} \quad \sigma = E \varepsilon \quad (\text{この関係がフックの法則})$$

E : ヤング率, σ : 応力, ε : ひずみ





⑥ばね定数

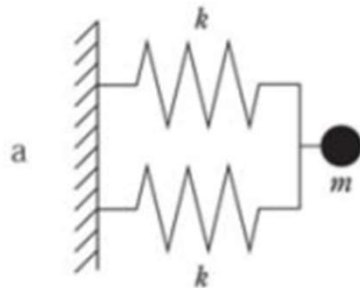
ばね定数 k [N/m]のばねに力 P [N]を作用させたところ、自然長からの変位 x [m]だけ弾性変形した時、次のフックの法則が成り立つ。

$$F=kx$$

エネルギー：

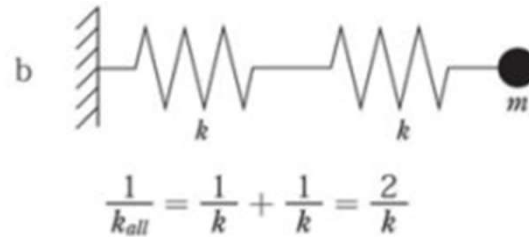
$$E=1/2 \times kx^2$$

<系a> 並列接続された場合

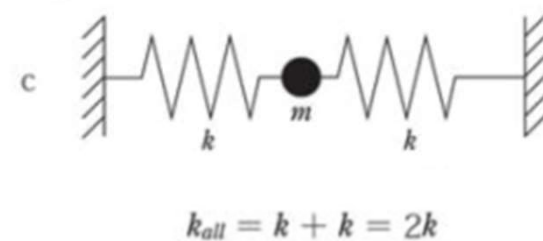


$$k_{all} = k + k = 2k$$

<系b> 直列に接続されている場合

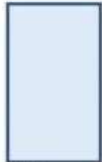
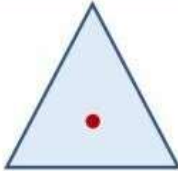
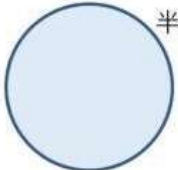
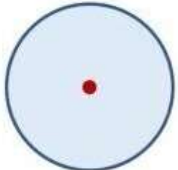


<系c>



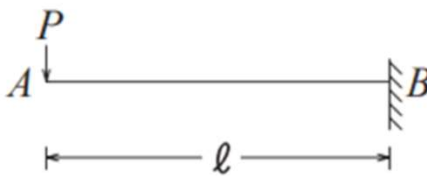
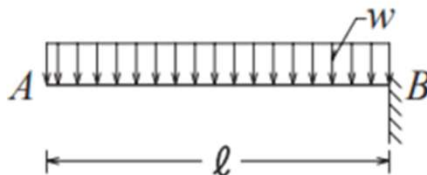


⑦断面二次モーメント・変位量

形	断面二次モーメント		図心
	X軸（横軸）	Y軸（縦軸）	
 高さ：H 幅：B	$\frac{BH^3}{12}$	$\frac{B^3H}{12}$	
 高さ：H 幅：B	$\frac{BH^3}{36}$	$\frac{B^3H}{36}$	
 半径：R	$\frac{\pi R^4}{4}$	$\frac{\pi R^4}{4}$	

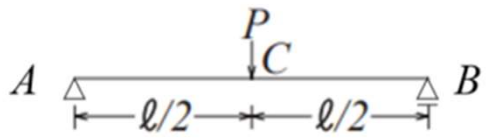
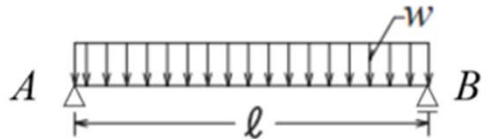
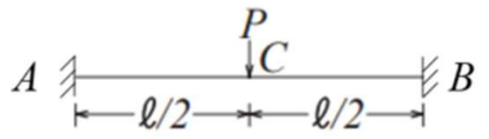


⑦断面二次モーメント・変位量

荷 重 形 式	曲げモーメント M	最大たわみ δ_{max}
	$M_B = -P\ell$	$\delta_A = \frac{1}{3} \frac{P\ell^3}{EI}$
	$M_B = -\frac{1}{2} w\ell^2$	$\delta_A = \frac{1}{8} \frac{w\ell^4}{EI}$



⑦断面二次モーメント・変位量

荷 重 形 式	曲げモーメント M_0	最大たわみ δ_{max}
	$M_0 = \frac{P\ell}{4}$	$\delta_{max} = \frac{P\ell^3}{48EI}$
	$M_0 = \frac{w\ell^2}{8}$	$\delta_{max} = \frac{5}{384} \frac{w\ell^4}{EI}$
荷 重 形 式	固定端モーメント C_A, C_B	最大たわみ δ_{max}
	$C_A = -C_B = -\frac{P\ell}{8}$	$\delta_{max} = \frac{P\ell^3}{192EI}$
	$C_A = -C_B = -\frac{w\ell^2}{12}$	$\delta_{max} = \frac{1}{384} \frac{w\ell^4}{EI}$

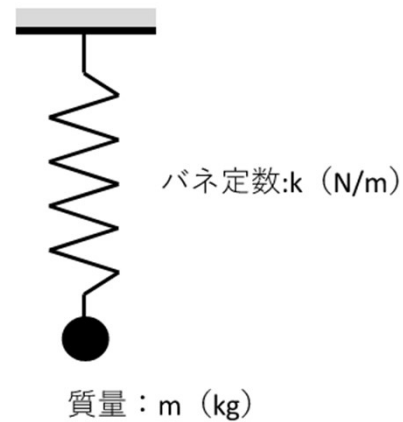


⑧固有振動数・エネルギー

すべての物体は固有の**振動数**（1秒間に振れる回数）を持っており、これを「**固有振動数**」といいます

Tất cả các vật thể đều có một tần số dao động riêng (số lần dao động mỗi giây), được gọi là "tần số dao động riêng".

固有振動数 ①ばね系

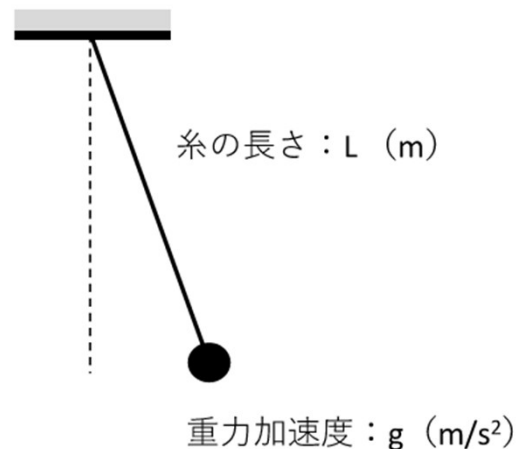


固有振動数

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

単位: [Hz]

固有振動数 ②振り子系



固有角振動数: $\omega = f \times 2\pi$

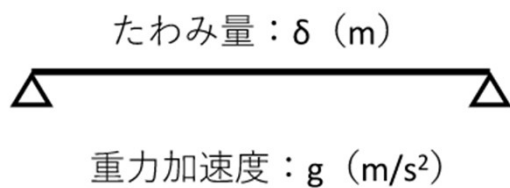
$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

固有角振動数: $\omega = f \times 2\pi$



⑧固有振動数・エネルギー

固有振動数 ③はり



固有振動数

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta}}$$

単位：[Hz]

固有角振動数： $\omega = f \times 2\pi$



技術士第一次試験 令和元年(再) 問I-3-5

I-3-5 固有振動数及び固有振動モードに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 弾性変形する構造体の固有振動数は、構造体の材質のみによって定まる。
- ② 管路の気柱振動の固有振動数は両端の境界条件に依存しない。
- ③ 単振り子の固有振動数は、おもりの質量の平方根に反比例する。
- ④ 熱伝導の微分方程式は時間に関する2階微分を含まないので、固有振動数による自由振動は発生しない。
- ⑤ 平板の弾性変形については、常に固有振動モードが1つだけ存在する。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問I-3-5

I-3-5 固有振動数及び固有振動モードに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 弾性変形する構造体の固有振動数は、構造体の材質のみによって定まる。
- ② 管路の気柱振動の固有振動数は両端の境界条件に依存しない。
- ③ 単振り子の固有振動数は、おもりの質量の平方根に反比例する。
- ④ 熱伝導の微分方程式は時間に関する2階微分を含まないので、固有振動数による自由振動は発生しない。
- ⑤ 平板の弾性変形については、常に固有振動モードが1つだけ存在する。

1. 不適切です

弾性変形する構造体の固有振動数は構造体の材質だけでなく、形状にも依存します。

2. 不適切です

管路の気柱振動の固有振動数は両端が開いているか、閉じているかに依存します。

3. 不適切です

単振り子の固有振動数は質量ではなく、振り子の長さに依存します。

4. 適切です

熱伝導の微分方程式は三方向の温度の2階微分を含むが、時間に関する2階微分は含まないため、固有振動数による自由振動は発生しません。

5. 不適切です

平板の弾性変形について、固有振動モードは複数存在するので誤りです。



⑧固有振動数・エネルギー

・点 O: 力のつりあいの位置での位置エネルギー U_1 は,

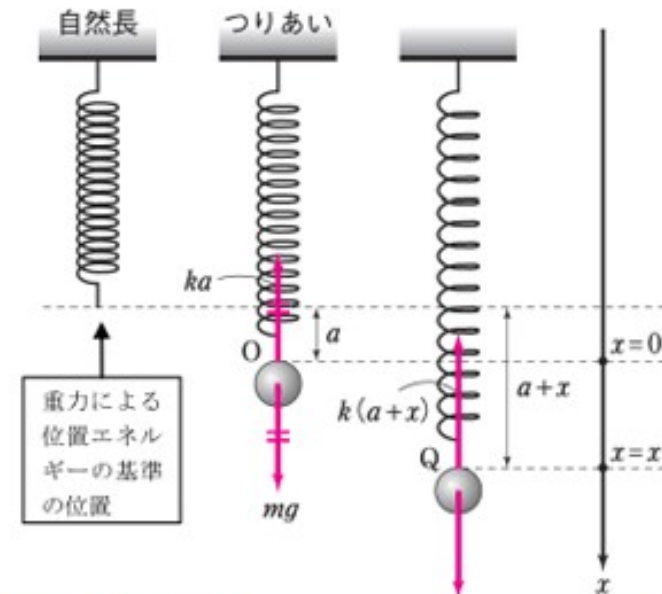
$$U_1 = -mga + \frac{1}{2}ka^2$$

・点 Q: 変位 x の位置での位置エネルギー U_2 は,

$$U_2 = -mg(a+x) + \frac{1}{2}k(a+x)^2$$

また, 力のつりあいの式 $mg - ka = 0$ より,

$$a = \frac{mg}{k} \quad \dots\dots ①$$



位置エネルギー (①+②)	U_1	U_2
①: 重力による 位置エネルギー	$-mga$	$-mg(a+x)$
②: 弾性力による 位置エネルギー	$\frac{1}{2}ka^2$	$\frac{1}{2}k(a+x)^2$

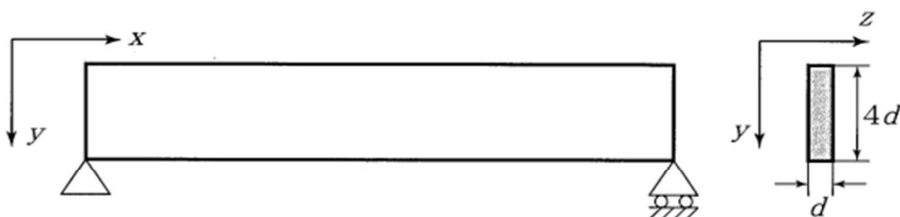
$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$



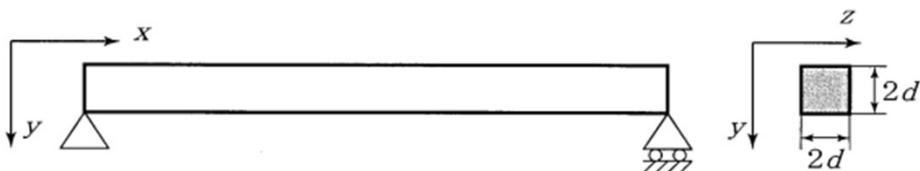
技術士第一次試験 平成29年 問I-3-6

I-3-6 下図に示す、長さが同じで同一の断面積 $4d^2$ を有し、断面形状が異なる3つの単純支持のはり (a), (b), (c) の xy 平面内の曲げ振動について考える。これらのはりのうち、最も小さい1次固有振動数を有するものとして、最も適切なものはどれか。ただし、はりとは同一の等方性線形弾性体からなり、はりの断面は平面を保ち、断面形状は変わらず、また、はりに生じるせん断変形は無視する。

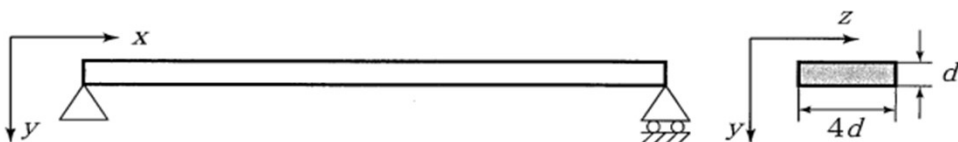
(a)



(b)



(c)



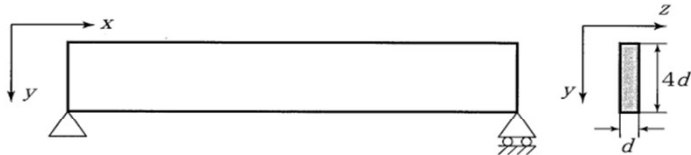
- ① (a) と (b)
- ② (b) と (c)
- ③ (a) のみ
- ④ (b) のみ
- ⑤ (c) のみ



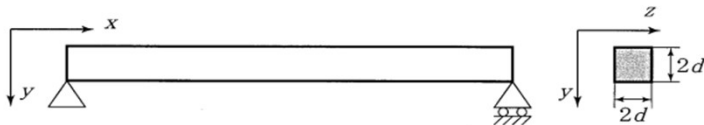
技術士第一次試験 平成29年 問I-3-6

I-3-6 下図に示す、長さが同じで同一の断面積 $4d^2$ を有し、断面形状が異なる3つの単純支持のはり (a), (b), (c) の xy 平面内の曲げ振動について考える。これらのはりのうち、最も小さい1次固有振動数を有するものとして、最も適切なものはどれか。ただし、はりとは同一の等方性線形弾性体からなり、はりの断面は平面を保ち、断面形状は変わらず、また、はりに生じるせん断変形は無視する。

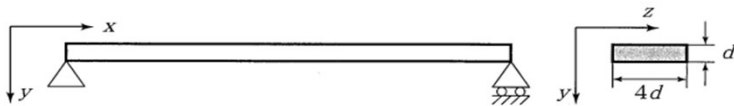
(a)



(b)



(c)



断面二次モーメントを I とすると、

$$I = (\text{断面の幅}) \times (\text{断面の高さ})^3 \div 12$$

と表すことができます。

この式に従って、(a)から(c)の梁の断面二次モーメントを求めると以下のとおりとなります。

$$(a) : I = d \times (4d)^3 \div 12 = 4^3 \times d^4 / 4 \times 3 = 16d^4 / 3$$

$$(b) : I = 2d \times (2d)^3 \div 12 = 2^4 \times d^4 / 4 \times 3 = 4d^4 / 3$$

$$(c) : I = 4d \times d^3 \div 12 = 4d^4 / 4 \times 3 = d^4 / 3$$

“ $d^4 / 3$ ”の部分は、(a)から(c)に共通のため、

断面二次モーメントの大小関係は、 $(a) > (b) > (c)$ となります。

よって、一次固有振動数も大小関係も同様となり、最も小さいのは(c)となることから、正解は5となります。



技術士第一次試験 令和3年 問1-3-5

I-3-5 上端が固定されてつり下げられたばね定数 k のばねがある。このばねの下端に質量 m の質点がつり下げられ、平衡位置（つり下げられた質点が静止しているときの位置、すなわち、つり合い位置）を中心に振幅 a で調和振動（単振動）している。質点が最も下の位置にきたとき、ばねに蓄えられているエネルギーとして、最も適切なものはどれか。ただし、重力加速度を g とする。

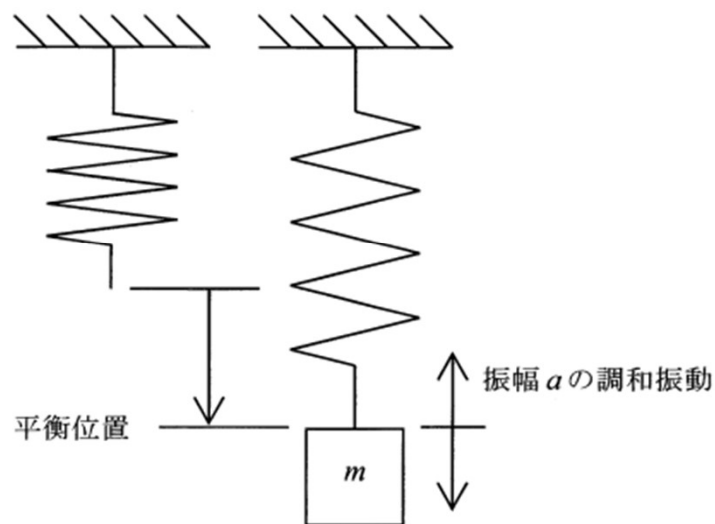


図 上端が固定されたばねがつり下げられている状態と
そのばねに質量 m の質点がつり下げられた状態

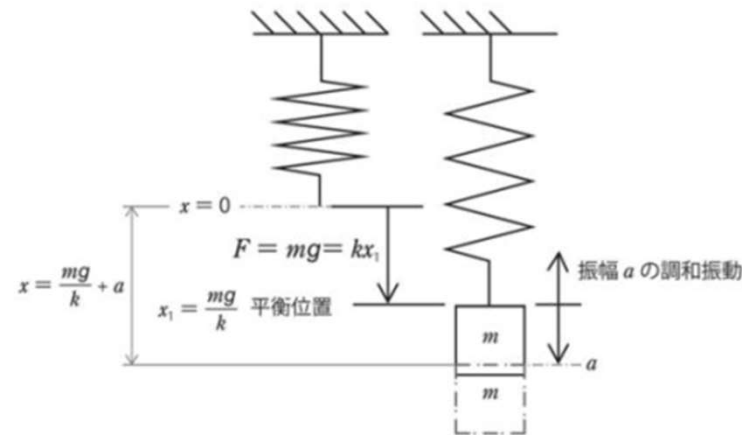
- ① 0 ② $\frac{1}{2}ka^2$ ③ $\frac{1}{2}ka^2 - mga$ ④ $\frac{1}{2}k\left(\frac{mg}{k} + a\right)^2$ ⑤ $\frac{1}{2}ka^2 + mga$



技術士第一次試験 令和3年 問1-3-5

質量 m の重り(質点)を付けたことで平衡位置あまでばねが伸びる。

振幅 Q の調和振動により、質点が出も下にきた時には①に加えて、さらに a だけ伸びる



①の伸び量は質点 m に働く重力によるものなので、重力加速度を g とすると、

$$F = mg = kx_1$$

$$x_1 = \frac{mg}{k}$$

となります。ばね全体の伸び量 x は、①と②の伸び量を足したものであるため、次のようになります。

$$x = x_1 + a = \frac{mg}{k} + a$$

ばねに蓄えられるエネルギーは次のようになります。

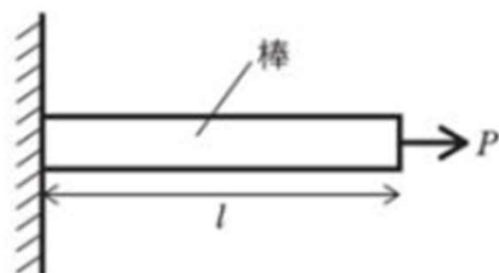
$$E = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} k \left(\frac{mg}{k} + a \right)^2$$

よって、解答は④です。

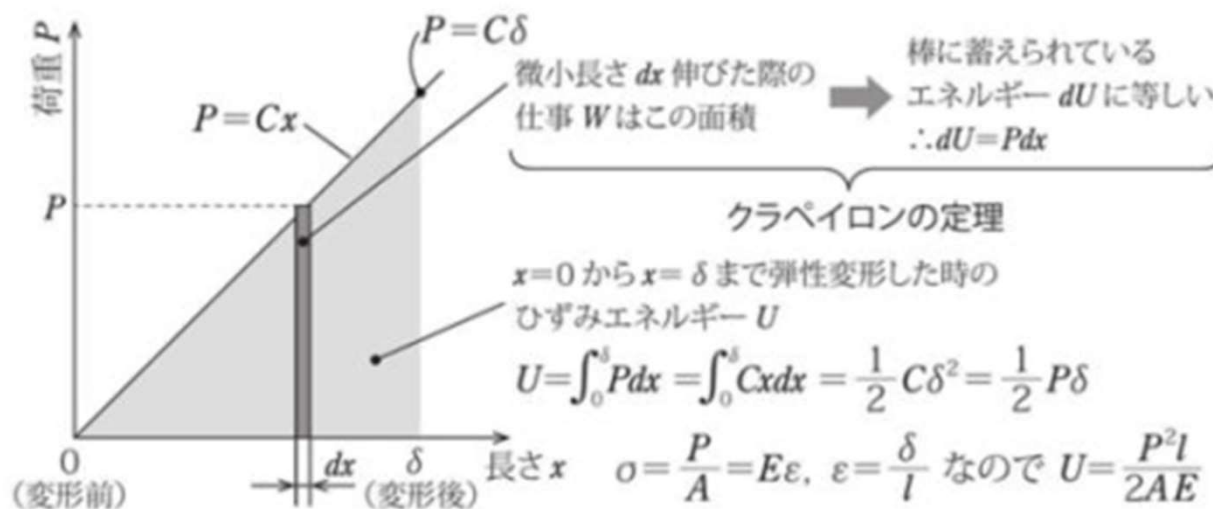


⑧固有振動数・エネルギー

P : 荷重、 l : 長さ、 A : 断面積、 E : 縦弾性係数(ヤング率)



$$U = \frac{P^2 l}{2AE}$$





⑨有限要素法 (FEM)

有限要素法では、物体や構造物を **小さな要素に分割し**、それらの **要素の性質を数値化** して計算を行います

Trong phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method - FEM), đối tượng hoặc cấu trúc được chia thành các phần tử nhỏ, và sau đó tính toán bằng cách số hóa các tính chất của những phần tử này.

メッシュのタイプと計算精度

ビーム	シェル		ソリッド		
					

メッシュのタイプによって、計算精度が異なります。

三角形と四角形では四角形の方が計算精度がよいです。

Dựa vào loại lưới mạng, độ chính xác của tính toán sẽ khác nhau. Trong tam giác và tứ giác, tứ giác thường có độ chính xác tính toán tốt hơn.



⑨有限要素法 (FEM)

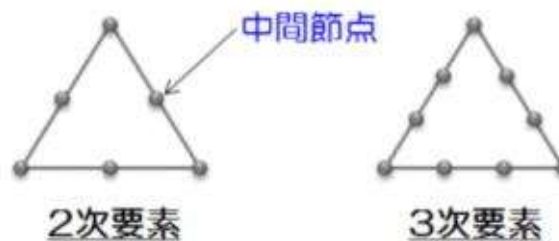
計算精度をさらに良くするためには、メッシュの次数を上げます。

Để tăng độ chính xác trong phân tích, bằng cách tăng số lượng lưới mạng, tăng cấp độ của các phần tử.

「メッシュの次数を上げる」とは、接点間に中間節点を入れるということです。先ほどの要素が

「1次要素」であるのに対して、中間節点を入れた要素を「2次要素」といいます。

Phần tử đã đề cập trước đó gọi là "phần tử cấp 1", trong khi phần tử có chứa điểm trung gian được gọi là "phần tử cấp 2".





⑨有限要素法 (FEM)

- 「粗い要素分割で解析した場合には常に変形は小さくなり応力が高めになる。

"Dù trong trường hợp phân chia phần tử lưới mạng thô, biến dạng luôn ít đi và ứng suất thường cao hơn trong quá trình phân tích."

- 要素分割の影響を見るため、できれば複数の要素分割によって解析を行い、結果を比較するのが望ましい。

Để đánh giá tác động của việc phân chia phần tử lưới, việc thực hiện phân tích bằng nhiều cách phân chia khác nhau và so sánh kết quả là điều được khuyến khích.

- ある荷重に対して有効性が確認された要素分割でも、他の荷重に対しては有効とは限らない。

Một phân chia phần tử mà đã được xác nhận hiệu quả đối với một tải trọng cụ thể không nhất thiết sẽ hiệu quả đối với các tải trọng khác.

- 応力の変化が小さい部分に対しては、応力自体の大小にかかわらず要素分割の影響は小さい。

Đối với các khu vực mà biến đổi của áp suất nhỏ, tác động của việc phân chia phần tử sẽ ít quan trọng, bất kể là ứng suất lớn hay nhỏ.

- 応力の変化が大きい部分に対しては、要素分割を細かくすべきである。

Đối với các khu vực có biến đổi áp suất lớn, thì việc tăng cấp độ phân chia phần tử sẽ được khuyến nghị.



技術士第一次試験 平成29年 問I-3-3

I-3-3 材料が線形弾性体であることを仮定した構造物の応力分布を、有限要素法により解析するときの要素分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 応力の変化が大きい部分に対しては、要素分割を細かくすべきである。
- ② 応力の変化が小さい部分に対しては、応力自体の大小にかかわらず要素分割の影響は小さい。
- ③ 要素分割の影響を見るため、複数の要素分割によって解析を行い、結果を比較することが望ましい。
- ④ 粗い要素分割で解析した場合には常に変形は小さくなり応力が高めになるので、応力評価に関しては安全側である。
- ⑤ ある荷重に対して有効性が確認された要素分割でも、他の荷重に対しては有効とは限らない。



技術士第一次試験 平成29年 問I-3-3

I-3-3 材料が線形弾性体であることを仮定した構造物の応力分布を、有限要素法により解析するときの要素分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 応力の変化が大きい部分に対しては、要素分割を細かくするべきである。
- ② 応力の変化が小さい部分に対しては、応力自体の大小にかかわらず要素分割の影響は小さい。
- ③ 要素分割の影響を見るため、複数の要素分割によって解析を行い、結果を比較することが望ましい。
- ④ 粗い要素分割で解析した場合には常に変形は小さくなり応力が高めになるので、応力評価に関しては安全側である。
- ⑤ ある荷重に対して有効性が確認された要素分割でも、他の荷重に対しては有効とは限らない。

1. 適切です

有限要素解析において、数値解析の精度を向上させるには、要素ができるだけゆがまないように要素分割をする必要があります。

2. 適切です

有限要素解析において高次要素を用いて要素分割を行うと、解析精度が向上する場合があります。

3. 適切です

有限要素解析において、解の変化が大きい領域を細かく要素分割することは、解析精度の向上につながります。

4. 適切です

計算機の浮動小数点を単精度から倍精度に変更することは、丸め誤差を小さくすることができます。

5. 不適切です

反復回数が多いからといって、収束条件を緩和すると、十分な精度の解析結果が得られない場合があります。

よって、正解は5です。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問1-3-3

I-3-3 数値解析の精度を向上する方法として、最も不適切なものはどれか。

- ① 有限要素解析において、できるだけゆがんだ要素ができないように要素分割を行った。
- ② 有限要素解析において、高次要素を用いて要素分割を行った。
- ③ 有限要素解析において、解の変化が大きい領域の要素分割を細かくした。
- ④ 丸め誤差を小さくするために、計算機の浮動小数点演算を単精度から倍精度に変更した。
- ⑤ Newton法などの反復計算において、反復回数が多いので収束判定条件を緩和した。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問1-3-3

I-3-3 数値解析の精度を向上する方法として、最も不適切なものはどれか。

- ① 有限要素解析において、できるだけゆがんだ要素ができないように要素分割を行った。
- ② 有限要素解析において、高次要素を用いて要素分割を行った。
- ③ 有限要素解析において、解の変化が大きい領域の要素分割を細かくした。
- ④ 丸め誤差を小さくするために、計算機の浮動小数点演算を単精度から倍精度に変更した。
- ⑤ Newton法などの反復計算において、反復回数が多いので収束判定条件を緩和した。

1. 適切です

有限要素解析において、数値解析の精度を向上させるには、要素ができるだけゆがまないように要素分割をする必要があります。

2. 適切です

有限要素解析において高次要素を用いて要素分割を行うと、解析精度が向上する場合があります。

3. 適切です

有限要素解析において、解の変化が大きい領域を細かく要素分割することは、解析精度の向上につながります。

4. 適切です

計算機の浮動小数点を単精度から倍精度に変更することは、丸め誤差を小さくすることができます。

5. 不適切です

反復回数が多いからといって、収束条件を緩和すると、十分な精度の解析結果が得られない場合があります。

よって、正解は5です。